

巫小珍

电话：23岁 | 18269081421 | 邮箱：wxzher@outlook.com
个人网站：https://wxzher.github.io/



教育经历

武汉大学-智能传播 硕士

2024年09月 - 2027年06月

- 相关课程**：信息与博弈，社会网络计算，计算传播方法，信管研究方法，优化理论与方法，运筹学，线性代数，高等数学，现代人工智能的算法
- 荣誉奖项**：2025年研究生优秀学业奖学金一等奖，“华为杯”第二十二届中国研究生数学建模竞赛国家一等奖

武汉大学-网络传播 本科

2020年09月 - 2024年06月

- 四学年综合排名专业第一（1/40）| CET6: 552 | 日语：N2
- 相关课程**：传播统计学（95），web技术原理与应用（90），网络数据分析（91），程序设计基础（93），计算机基础（90）
- 荣誉奖项**：连续三年丙等奖学金和“优秀学生”称号（2020-2023），第十四届蓝桥杯Web应用开发大学组省赛一等奖

研究成果

How misinformation diffuses on online social networks: radical opinions, adaptive relationship and algorithmic intervention

Mengyi Zhang, Qingxing Dong, Xiaozhen Wu(巫小珍)

发表于《IEEE Transactions on Computational Social Systems》(SCI Q1)

- 设计动态模型捕捉算法干预下用户错误信息信念和社会关系的共同演化过程。引入同化节点和排斥性节点分析不同节点类型在观点演化中的作用。整合五种推荐算法(基于内容、用户、关系、流行和预定)，模拟信息分发机制对社会网络结构的影响。

EMIF: Evidence-aware Multi-source Information Fusion Network for Explainable Fake News Detection

Qingxing Dong, Mengyi Zhang, Shiyuan Wu, Xiaozhen Wu(巫小珍)

- 提出一个证据感知的多源信息融合（EMIF）网络，用于可解释的假新闻检测，结合用户评论和相关新闻文章。设计了一个共关注网络以捕捉评论与新闻之间的语义冲突，一个发散选择模块用于识别前K条目分歧相关文章，并实现不一致性丢失以加强跨来源证据的一致性。即使单一信息源不足，也展示了FibVID数据集的强大鲁棒性。

实习经历

讯飞医疗科技股份有限公司-助理研究算法工程师

2025年05月 - 2025年09月

- 地址命名实体识别（NER）系统优化**：基于 Bi-LSTM-CRF 架构重构地址识别模块，旨在实现病例地理信息的自动化提取。通过 Badcase 归因分析与增量训练策略，解决了复杂文本中的地址偏移与歧义难题。成功交付了高性能接口，支撑了乡镇级行政区划的结构化解析，确保了后续时空分析的空间精度。
- 基于多任务学习（MTL）的联合模型**：构建多任务学习框架同步处理食物种类识别与不洁饮食判别。利用 LLM 辅助生成+人工复核构建 6000+ 高质量样本，引入 Focal Loss 解决样本不平衡，将模型 F1 值从 76% 提升至 94%。通过精细化标注规则，有效区分了进食偏好与行为干扰，大幅降低了模型的语义误报。
- 基于迁移学习与知识蒸馏的预测框架**：针对新发疫情数据稀疏问题，调试并实现了基于 Teacher-Student 异构网络的预测模型。利用 KL 散度实现跨域知识迁移，并引入 Laplacian 图正则化建模空间相关性。重构了预处理流水线并开发多机构共享标准化器（Scaler），解决了空间拓扑结构在不同训练批次中不一致的工程瓶颈。
- 复杂动力学建模（SIR/MSEIR）与 ABM 仿真系统**：负责开发 7 种仓室模型及 ABM（基于智能体）仿真系统，量化评估政策干预效果。通过重构常微分方程（新增 M 仓室）并引入 R0 动态计算，实现了对疫情演变趋势的精准模拟。通过对比国内外主流机构参数建立分级标定机制，解决了异构场景下动力学参数难以对齐的挑战。
- 深度时空分析算法开发与性能优化**：实现并调试了 CIADRS、贝叶斯时空预警及 Timespace 扫描模型。针对高维矩阵运算的性能瓶颈，采用 NxN 矩阵去重技术大幅降低计算复杂度，显著提升了海量病例数据下的扫描速度。整合高德 API 与人口普查数据重构了时空地理底座，解决了地理网格与病例层级匹配精度缺失的问题。

奇绩创坛投资有限公司-产品实习生

2023年02月 - 2023年06月

- 产品需求开发**：参与 CRM 系统需求的开发，参与用户调研和新功能的开发。基于运营反馈的重复人脉问题，与开发团队协作设计匹配规则，通过模糊比对标键字段(如手机号、邮箱)合并重复数据，确保数据整合准确性。
- 数据追踪和统计**：针对PR部门的内容投放需求，搭建跨渠道数据追踪体系。通过解析前端埋点参数，重构官网、社区内容等链接的 UTM 参数传递逻辑，确保不同投放平台的流量来源可区分；利用神策数据抓取用户行为事件，在 Superset 中编写 SQL 关联注册、开表、提交等多环节数据，建立“渠道-转化”漏斗看板。
- 数据结构化**：针对申请表文本内容结构化需求，参与设计 Prompt 优化方案，利用 ChatGPT 提取非标准化信息。

实践经历

高速列车轴承跨域故障诊断模型

2025年09月

- 针对高铁轴承故障数据稀缺及跨工况泛化性差的挑战，设计了融合深度迁移学习与多维可解释性的诊断框架。利用 CWT 时频转换构建 ResNet-18 源域基准模型（F1>99.9%）；核心采用领域对抗网络（DANN）结合高置信度伪标签与全局熵最小化策略，实现无监督领域自适应（UDA），解决跨域分布对齐难题。同步利用 t-SNE 与 Grad-CAM 逐层揭示模型决策机理。该方案成功实现了无标签目标域数据的精准故障标定，兼具高性能与高可信度。